الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية بومرداس — ثانوية المجاهد المتوفى علال العيشاوي

المستوى: 1 ج م ع ت — السنة الدراسية: 2025-2026

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات — المدة :01 سا

التمـرين الأول: (09 نقاط)

ليكن A و B عددان طبيعيان حيث: $A = 2025$ و $B = 44541$

1) بين أن العدد 101 هو عدد أولي.

2) حلل العددين A و B إلى جداء عوامل أولية.

3) أحسب القاسم المشترك الأكبر ثم المضاعف المشترك الأصغر للعددين A و B.

4) بسط العدد $\sqrt{10021725}$. (دون إستعمال الآلة الحاسبة)

5) عين أصغر عدد طبيعي غير معدوم n بحيث $\sqrt{n \times A}$ مكعب تام.

التمـرين الثاني: (09 نقاط)

ملاحظة : الأسئلة التالية مستقلة عن بعضها البعض.

1) دون إستعمال الحاسبة بسط ثم عين أصغر مجموعة ينتمي إليها كل عدد مما يلي:

$$A = -\frac{36^2 \times (-21)^3 \times 81^{-2}}{98^{-2} \times (-18)^4 \times 35^2} \quad \text{و} \quad B = \left(\sqrt{3-\sqrt{2}} - \sqrt{3+\sqrt{2}}\right)^2$$

2) عين الكتابة الكسرية للعدد $C = 2025.\underline{1447}$.

3) عين مدور العدد 2.7182818284 إلى 10^{-2}.

4) عين رتبة مقدار العدد: 56.956×-131.47.

التمـرين الثالث: (02 نقاط)

ليكن n عدد طبيعي غير معدوم.

1) بين أن: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

2) أكتب المجموع S على أبسط شكل ممكن حيث:

$$S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \ldots + \frac{1}{2024 \times 2025}$$

موقع الدراسة eddirasa.com

مديرية التربية: لولاية بومرداس — المستوى: 1 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

ثانوية: المجاهد المتوفي علال العيشاوي — السنة الدراسية: 2025 – 2026

التصحيح النموذجي للفرض الأول للفصل الاول في مادة الرياضيات

حل التمرين الأول :

1) تبيين أن العدد 101 هو عدد أولي:

هل العدد 101 يقبل القسمة على	2	3	5	7	11
الحاصل	50	33	20	14	9
الباقي	1	2	1	3	2
الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا

بما أن $11 > 9$ (الحاصل أصغر من القاسم)

فإن: العدد 101 أولي

01 ن

2) تحليل العددين A و B إلى جداء عوامل أولية:

2025	3
675	3
225	3
75	3
25	5
5	5
1	

$A = 2025 = 3^4 \times 5^2$

1.5 ن

44541	3
14847	3
4949	7
707	7
101	101
1	

$B = 44541 = 3^2 \times 7^2 \times 101$

1.5ن

3) حساب القاسم المشترك الأكبر ثم المضاعف المشترك الأصغر للعددين A و B:

لدينا: $A = 3^4 \times 5^2$ و $B = 3^2 \times 7^2 \times 101$ ومنه:

$PPGD(A;B) = 3^2 = 9$ — 1.5ن

$PPCM(A;B) = 3^4 \times 5^2 \times 7^2 \times 101 = 10021725$ — 1.5ن

4) تبسيط العدد $\sqrt{10021725}$ (دون إستعمال الآلة الحاسبة):

$$\sqrt{10021725} = \sqrt{PPCM(A;B)} = \sqrt{3^4 \times 5^2 \times 7^2 \times 101} = 3^2 \times 5 \times 7 \times \sqrt{101} = 315\sqrt{101}$$

01ن

5) تعيين أصغر عدد طبيعي غير معدوم n بحيث $\sqrt{n \times A}$ مكعب تام:

أصغر عدد طبيعي غير معدوم n بحيث $\sqrt{n \times A}$ مكعب تام هو $n = 3^2 \times 5^4 = 5625$

01ن

حل التمرين الثاني :

1) تبسيط ثم تعيين أصغر مجموعة ينتمي إليها كل عدد مماثلي: (دون إستعمال الحاسبة):

لدينا: $A = -\dfrac{36^2 \times (-21)^3 \times 81^{-2}}{98^{-2} \times (-18)^4 \times 35^2} = \dfrac{36^2 \times 21^3 \times 98^2}{18^4 \times 35^2 \times 81^2} = \dfrac{2^2 \times 7^5}{3^9 \times 5^2}$

1.5ن — ومنه: $A \in \mathbb{Q}$ — 0.5ن

لدينا: $B = \left(\sqrt{3-\sqrt{2}} - \sqrt{3+\sqrt{2}}\right)^2 = 6 - 2\sqrt{7}$

1.5ن — ومنه: $B \in \mathbb{R}$ — 0.5ن

موقع الدراسة eddirasa.com

2) كتابة العدد $C = 2025.\underline{1447}$ على شكل كسر غير قابل للإختزال.:

لدينا: $C = 2025.\underline{1447} = 2025.144714471447...$ معناه: $C = 2025 + \underbrace{0.144714471447...}_{x}$

نضع: $x = 0.144714471447...$ ومنه: $C = 2025 + x ...(1)$

نضرب x في 10^4 فنجد:

$$\begin{aligned} 10^4 x &= 10^4 \times 0.144714471447... \\ 10000x &= 1447.144714471447... \\ 10000x &= 1447 + \underbrace{0.144714471447...}_{x} \\ 10000x &= 14447 + x \\ 9999x &= 14447 \\ x &= \boxed{\frac{1447}{9999}} \end{aligned}$$

نعوض قيمة x في (1) فنجد: $C = 2025 + \frac{1447}{9999} = \boxed{\frac{20249422}{9999}}$ — 02ن

3) تعيين مدور العدد 2.7182818284 إلى 10^{-2}:

مدور العدد 2.7182818284 إلى 10^{-2} هو $\boxed{2.72}$ — 01ن

4) تعيين رتبة مقدار العدد: -131.47×56.956:

العدد	كتابته العلمية	رتبة مقداره
56.956	5.6956×10^1	6×10^1
-131.47	-1.3147×10^2	-1×10^2

ومنه رتبة مقدار العدد: -131.47×56.956 هي $\boxed{-6 \times 10^3}$ — 02ن

حل التمرين الثالث :

ليكن n عدد طبيعي غير معدوم.

1) تبيين أن: $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$:

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} = \frac{\not{n}+1-\not{n}}{n(n+1)} = \boxed{\frac{1}{n(n+1)}}$$ — 0.5ن

2) كتابة المجموع S على أبسط شكل ممكن:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{3\times 4} + \frac{1}{4\times 5} + ... + \frac{1}{2024\times 2025} \\ &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + ... + \frac{1}{2023} - \frac{1}{2024} + \frac{1}{2024} - \frac{1}{2025} \\ &= \frac{1}{1} - \frac{\not{1}}{\not{2}} + \frac{\not{1}}{\not{2}} - \frac{\not{1}}{\not{3}} + \frac{\not{1}}{\not{3}} - \frac{\not{1}}{\not{4}} + \frac{\not{1}}{\not{4}} - \frac{\not{1}}{\not{5}} + ... + \frac{\not{1}}{\not{2023}} - \frac{\not{1}}{\not{2024}} + \frac{\not{1}}{\not{2024}} - \frac{1}{2025} \\ &= 1 - \frac{1}{2025} \\ &= \boxed{\frac{2024}{2025}} \end{aligned}$$ — 1.5ن

موقع الدراسة
eddirasa.com